



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Estudio de caso

Fundamentos para IA

Estudio de caso. Consulta en un Dataset

Descripción: El estudiante elaborará, de forma colaborativa, un estudio de caso sobre Python para ciencia de datos, con el objetivo de utilizar Python para ciencia de datos.

Indicaciones del desarrollo:

A partir de la revisión del **anexo**, los recursos básicos y los demás recursos de la semana, elaboren un estudio de caso teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- 1.** Realicen un estudio de caso en un procesador de textos, tipo de letra Arial, tamaño 11, interlineado 1.5, con una extensión mínima de 3 páginas y máxima de 5, sin contar la portada ni la bibliografía. Consideren la estructura presentada a continuación.
 - **Objeto de estudio:** Identifiquen y describan el problema o la situación particular a analizar en relación con el uso de Python para leer y analizar un archivo CSV, enfocándose en la relación y en el análisis de sus columnas o variables.
 - **Actores y contextos:** Identifiquen y describan, de manera detallada, los actores involucrados en el proceso de análisis de datos y el entorno o contexto tecnológico utilizado (Python, bibliotecas para ciencia de datos, etc.).
 - **Objetivos:** Definan los objetivos del estudio de caso, tales como la aplicación de Python para procesar datos, la exploración y análisis de las columnas del *Dataset* y la interpretación de los resultados obtenidos para identificar tendencias o relaciones.
 - **Informe final:** De acuerdo con las preguntas contenidas en el anexo:
 - Comprendan las variables (columnas): Definición del diccionario de datos, detallando la naturaleza (numérica o categórica), el formato y el propósito de cada columna dentro del estudio.
 - Diagnóstico de calidad de los datos: Evaluación de la integridad del *dataset* mediante la identificación de valores nulos, registros duplicados o inconsistencias lógicas.
 - Análisis por variable: Revisión detallada de cada dato por separado para identificar sus valores más frecuentes, rangos y comportamientos principales.

- Presenten información relevante y completa, de manera clara y organizada.

2. Cuiden la presentación, redacción y ortografía.

Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

Tipo de actividad: Colaborativa

Tiempo para el desarrollo de la actividad: 6

Tiempo para la consulta de materiales: 5

Recurso(s) básico(s):

- Boschetti, A. y Massaron, L. (2018). *Python Data Science Essentials: A Practitioner's Guide Covering Essential Data Science Principles, Tools, and Techniques* (10-35). Packt Publishing, Limited.
- So, A., Joseph, T. V., John, R. T., Worsley, A. y Asare, S. (2020). *The data science workshop: A new, interactive approach to learning data science*. (pp. 16-36) Packt Publishing, Limited.

Recurso(s) complementario(s):

- Mert, U., y Cuhadaroglu, M. (2018). *Mastering numerical computing with NumPy: Master scientific computing and perform complex operations with ease* (55-87). Packt Publishing, Limited.
- Jakki Seshapanpu. (2019). *Students Performance in Exams*. Kaggle.

Rol del profesor: A través de los canales de comunicación del curso, guiará el análisis del Dataset, orientando el uso de Python, la identificación de variables y el diagnóstico de calidad de los datos. Aclarará dudas, ampliará conceptos y proporcionará retroalimentación continua. Finalmente, evaluará la actividad según los criterios establecidos en la rúbrica.

Forma de entrega:

- Cargue en la plataforma un único archivo PDF correspondiente al desarrollo del taller.

- Adjunten el enlace público del Notebook (Colab o Jupyter) con permisos de visualización habilitados.
- Nombren el archivo de la siguiente manera:
primerapellido_primernombre_nombredelaactividad.
Ejemplo: romero_luis_estudiodecaso
- Den clic en **Empezar tarea** para subir su trabajo a la plataforma. Carguen su archivo nuevo o seleccionen uno previamente subido.
- Una vez listo, den clic en **Entregar tarea** para finalizar la entrega; de lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.
- Consulten el instrumento de evaluación para conocer a detalle los criterios con los que serán evaluados.

Rúbrica. Estudio de caso

Criterios	No evaluable (0)	Insuficiente (1.9)	Regular (2.9)	Bueno (3.9)	Excelente (5)	Puntos
Presentación, organización y ortografía	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no se entregó.	- El número de páginas se aleja demasiado del criterio solicitado. - Se observan ocho o más errores gramaticales y de ortografía. - NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	- El número de páginas se aleja significativamente del criterio solicitado. - Se observan de cinco a siete errores gramaticales y de ortografía. - NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	- El número de páginas se acerca al criterio solicitado. - Se observan de uno a cuatro errores gramaticales y de ortografía. - NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	- El número de páginas concuerda con el criterio solicitado. - No se observan errores gramaticales ni faltas de ortografía.	
Puntaje	0	0.1	0.2	0.3	0.5	
Análisis del Dataset	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no se entregó.	El análisis es confuso o incompleto, faltan variables clave y las relaciones no se explican adecuadamente.	El análisis es superficial, cubriendo solo algunas variables o relaciones, con explicaciones vagas o incompletas.	El análisis es claro y cubre la mayoría de las variables y relaciones, aunque algunos aspectos podrían ser más detallados o profundos.	El análisis del <i>dataset</i> es completo y detallado, abordando correctamente las variables, la distribución de los datos (categóricos y numéricos) y las relaciones entre las variables. Las conclusiones están bien fundamentadas y son relevantes.	
Puntaje	0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Identificación de Problemas de Calidad de Datos	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no se entregó.	No se identifican problemas de calidad de datos o las soluciones son incorrectas e irrelevantes.	Se identifican pocos problemas de calidad de datos, con soluciones poco claras o incompletas.	Se identifican algunos problemas de calidad de datos, pero las soluciones son generales o podrían mejorarse.	Se identifican y abordan varios problemas de calidad de datos de manera precisa, con soluciones claras y bien argumentadas para cada uno.	
Puntaje	0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Aplicación de Conceptos de Ciencia de Datos en Python	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o no se entregó.	El uso de Python es inapropiado o incorrecto, no logra un análisis adecuado de los datos.	El uso de Python es limitado o incorrecto, con varios errores en el análisis o en la interpretación de los resultados.	Utiliza Python de manera adecuada para el análisis, pero podría haber más detalles en el proceso o en la interpretación de los resultados.	Demuestra un dominio completo de las técnicas de análisis de datos utilizando Python, realizando un análisis exploratorio adecuado y generando resultados útiles y bien interpretados.	
Puntaje	0	0.6	0.9	1.2	1.5	
Calificación total						